逻辑语法隐喻的局部语法视角①

董敏　徐琳瑶　北京航空航天大学

摘　要：因果关系局部语法利用科技论文语料库，基于因果关系功能范畴与高频动词、名词、形容词因果关系型式之间的映射关系，构造逻辑语法隐喻式的多个因果关系局部语法构型。通过语境、词汇语法不可分性和聚合—组合关系三个方面的比较，发现因果关系局部语法可以验证逻辑语法隐喻的科学语篇促成性，在构造科学知识的逻辑推理语境中完善及物语法构型，描写逻辑隐喻式的型式复杂性，显化隐喻式的“语义差异”,为阐释形义张力和语义交联的动因提供一个新的视角和方法。由此，语料库语言学与系统功能语言学对话的基础可进一步加强，对话空间进一步扩展，在语言使用的意义研究中可实现进一步融合。

主题词：逻辑语法隐喻；因果关系；局部语法；语料库驱动

中图分类号：H0-06　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1672-9382 (2017)06-0027-09

DOI:10.13564/j.cnki.issn.1672-9382.2017.06.005

1 引言

系统功能语言学和语料库语言学都主张在社会文化语境下探讨形式选择与意义实现，都关注语境、词汇语法不可分性及聚合—组合关系（Hunston, 2013: 619-624），二者具有鲜明的互补性。正如Tucker （2001: 212）和Butler （2004:147）所言，语料库驱动的研究是发展和检验理论主张的有效出发点和可靠基点，基于大型干净文本库的观察和发现，可以验证、调整和发展系统功能语言学的相关理论观点。Neale （2002） 基于Bank of English中的高频动词，包括大量的多词序列动词，构建及物过程数据库，对5 400个动词进行完整意义分析，扩展了英语中物质过程、关系过程和作格结构三大主要过程类型更为精细的及物系统网络。Tucker （2006）从系统网络、实现规则和功能结构描写三个方面，将组合性共选关系主导的短语学现象纳入聚合性共选关系主导的系统网络模型，详细考察了词汇语义和语法特征选项的相互影响和倾斜关系。L. Flowerdew（2008）提出语料库索引行的搭配和类联接数据为识别、区分特定动词和结构的及物过程类型提供有力支撑。Bednarek （2008）利用15个高频情感词汇的语料库数据，在情感子系统中增加surprise、dis/inclination两个新的情感范畴，认为所有情感范畴形成一个连续体，建构情感体验的拓扑空间，进一步发展了评价理论。

尤其是，型式语法（pattern grammar）（Hunston & Francis， 2000） 根据频数、结构依存关系和意义特征，描写语料库中观察到的词汇和语法结构共现行为之复现规律性，即依赖词汇的语法型式（pattern），可视为语料库语言学和系统功能语言学的交汇点（Halliday， 2002: 15; Butler， 2004: 158-160），迈出了整合语法和词汇研究的重要一步。Thompson （2015）探讨了型式语法用于识别及物过程类型、区分不同及物构型的可操作性，为描写语法隐喻语义层和词汇语法层的层间张力提供可行性方法。

在句子层面，由于型式和词语的互动关系，语段的型式不同，相同的语义角色可能与之映射，语段的型式相同，不同的语义角色可能与之映射 （Hunston & Francis， 2000: 125）。语料库语言学由此发展出新的句法分析方法——局部语法（local grammar），从具体语言使用而非整个语言系统出发，聚焦定义（Barnbrook， 2002）、评价（Hunston & Sinclair， 2000; Bednarek， 2008; 张磊、卫

作者简介：董敏，北京航空航天大学外国语学院副教授，研究方向：语料库语言学、系统功能语法、话语分析， E-mail: evimdong@163.com。徐琳瑶，北京航空航天大学外国语学院博士在读，研究方向：语料库语言学、系统功能语法、话语分析，E-mail: xulinyao.iris@hotmail.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

乃兴，2017）、免责声明（Cheng & Ching， 2016）、搭配框架（Warren & Leung， 2016）以及请求（Su， 2017）等特定功能子语言，基于词汇—型式组合体（word-pattern combination, Hunston, 2011: 150）的功能结构，描写具体功能成分与型式成分之间的映射关系，建构特定交际语境中的局部语法构型。

因果关系局部语法（local grammar of cause and effect）（Allen， 2005）利用研究论文语料库，基于高频的动词、名词、形容词因果关系型式（pattern），构建原因、结果等因果关系功能成分与型式成分相匹配的因果关系局部语法构型，对逻辑语法隐喻式的形义错配现象提供新的功能语法分析框架。本文尝试从语境、词汇语法不可分性和聚合—组合关系三个方面探讨因果关系局部语法对逻辑语法隐喻研究的验证、补充和发展，为进一步探讨语料库语言学和系统功能语言学的互补性创建一个新的平台和视角。

2 逻辑语法隐喻

语法隐喻理论基于跨语法语义域概念，分析语义单位与语法单位之间的错位重组体现关系，扩展语言的意义潜势。并列结构和主从结构的扩展逻辑语义关系容易跨越经验系统的不同现象重新出现（Halliday & Matthiessen， 1999: 267-268），发生并列连词和从属连词到动词、名词、介词短语等的转类，构造形式变体，实现关系成分（relator）和过程、关系成分和实体、关系成分和环境成分等语义成分的交联（semantic junction）（Halliday， 2004: 43），形成“新的意义实体”，建构逻辑元功能维度的语法隐喻，即逻辑语法隐喻（Martin， 1992: 264, 408; 范文芳，2001: 94; Rose， 2006: 71-72; Jones， 2010: 208）。请看下例。

(1) a happens; **so** x happens

(2) **because** a happens, x happens

(3) that a happens **causes** x to happen

(4) happening a **causes** happening x

(5) happening a is **essential for** happening x

(6) happening a is the **proof** of happening x

与一致式（1）和（2）相比，隐喻式（3）、（4）、（5）、（6）从语义层的扩展系统选择“言辞”（figure） 而不是“序列”（sequence）；从词汇语法层的系统选择“小句”而不是“小句复合体”，选择动词词组*causes*, 形容词词组*essential for*，名词词组*proof of*，而不是连词*so*、*because*；从经验元功能系统选择关系过程，识解两个实体之间的“因果关系”这一扩展逻辑语义关系。因果关系分别与过程、品质、事物等语义成分交联，形成新的意义变体及形式变体。正如张德禄、董娟（2014:37）所言，语法隐喻虽然涉及同一意义的不同表达，但不能简单地看作是体现同一意义的另一形式，而是对经验的不同识解过程，必须有语义特征的交联。

3 局部语法

局部语法的描写对象是小的（但并非不重要的）子语言（functionally-restricted sublanguage）（Hunston & Sinclair， 2000: 77），其词汇、句法和语义限制反映有限指称域、有限目的和方向、有限交际方式以及共享专门知识的参与者共同体（Kittredge， 1983: 49）。子语言并非恰好形成普通语言规则的一个子集，具有自身特殊性。所以，与传统语法和一般功能语法相比，局部语法描写更加具体的语言事实，需要在流动的连续文本中识别出与之相关的语篇单位，比普通语法分析承担更大的负荷（Barnbrook & Sinclair， 2001: 243）。在方法论上，局部语法分析通常包含4个步骤。（1）利用通用语料库或者专门语料库抽取和识别尽可能多的语言使用实例。（2）识别与子语言功能相关的语言成分，在短语学视角下，词汇和语法结构共选的型式而不是孤立的词汇是识别意义单位和构建局部语法更为可靠、更易操作的出发点，是局部语法必不可少的核心成分（Hunston， 2002: 181, 2011：150）。（3）着眼于具体的交际语境，确定子语言的特定功能成分，为型式成分分配更加透明和可靠的功能范畴（Hunston & Sinclair， 2000: 79; Butler，2004: 158; Bednarek， 2008: 66, 72; Hunston， 2011: 142）。（4）基于词汇—型式组合体的功能结构，描写功能成分与型式成分的映射关系，构建局部语法构型。

因果关系局部语法搜集生物医学研究论文，建立200万词容的HBC专门语料库（Halmstad Biomedical Corpus）（Allen， 2005），有利于穷尽因果逻辑关联的句子。利用语料库检索技术和计算方法，抽取因果关系词汇项目的连续短语序列，识别出55个高频的动词、名词、形容词因果关系型式。确定原因（Cause）、链接（Hinge）、结果（Effect）、因果来源（Source）、因果存在（Causal Existent）、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因果关联（Causal link）、因果推导（Causal inference）、环境（Circumstance）、工具（Instrument）、评价（Evaluator）等多个功能范畴，描写因果关系句子隐含的相互依赖逻辑连接关系和内嵌的因果语义关系。通过对高频的因果关系词汇—型式组合体进行功能成分的匹配，构造物质型（productive causation）、参数型（parametric causation）、关系型（relational causation）、推导型（inferential causation）以及存在型（existential causation）五种因果关系的局部语法构型。

4 逻辑语法隐喻的因果关系局部语法研究

语法隐喻理论先后发展为功能模式、分层功能模式和分层系统功能模式（张德禄、董娟，2014），逐步纳入系统功能语言学总体理论框架，明确语法隐喻的工作机制，解释语篇实例与语言系统的内在联系，扩展语言的意义潜势。如上所述，因果关系局部语法同样聚焦研究论文语类的逻辑隐喻式因果关系小句，本节利用定性分析方法，从语境、词汇语法不可分性和聚合—组合关系三个方面探讨因果关系局部语法构型对逻辑语法隐喻式的形义错配现象提供的新的功能语法分析框架，及其对逻辑语法隐喻研究的检验、补充和发展。

4.1 语境

系统功能语法主张语境是与语言元功能形成双向实现关系的社会文化语境，其语域模型有力阐释语篇与社会文化语境之间的关联。局部语法将语境界定为上下文和互文语篇组成的言内共现环境，词汇驱动语法环境，词汇出现于可预测性序列或者型式，同一型式的词汇共享某些方面的意义，词汇和语法结合而成的型式与意义关联，涉及可预测性成分。

因果关系局部语法利用语料库技术和方法描写逻辑语法隐喻式的主要词汇语法资源，确定该语料库中的因果关系词汇项目208个，其中140个为单宾语及物动词，根据t值结果，识别出25、16和14个高频的动词/名词/形容词因果关系型式。更重要的是，勾勒出高频的动词/名词/形容词因果关系型式与物质型/参数型/关系型/推导型/存在型等五种因果关系的关联。ALLOW、CREATE、CONTROL、PREVENT四个语义组动词的简单主动/被动型式和主动介词型式往往建构物质型因果关系；CHANGE语义组动词的简单主动/被动型式基本上建构参数型因果关系；MEDIATE语义组动词的简单主动/被动型式，*significant*、*important*、*essential*、*critical*等形容词的系动词+介词+名词/动名词型式，以及系动词+动词不定式型式，*cause*、*effect*、*factor*、*role*、*result*等名词的非词汇化动词*have*/*play*型式倾向建构关系型因果关系；RELATE语义组动词的介词*with*被动型式，介词*to*被动型式，以及EXPLAIN语义组动词的主动从句型式V *that*-cl和被动从句型式*be* V-ed *as* cl，通常建构推导型因果关系；*there* v-link *relationship*/*association*/*link between* n and n型式以及EXPLAIN语义组动词与*relationship*/*association*/link共现的简单主动型式，基本上建构存在型因果关系。

显然，动词—型式组合体是主导形式，这表明因果关系局部语法以其定量分析可验证逻辑语法隐喻的“动词化”假设（朱永生，2006：86-87；Zhu，2008: 301-303），与名词化相似，这也是创造有学术价值的书面语篇的关键资源，是高级外语写作中语言习得水平、知识发展和文化内容发展的一个标志性特征（钟兰凤、陈希卉，2015），熟悉逻辑关系动词及其语法型式，是学术论文写作训练的核心技能（Hunston & Francis, 2000:111; Jones，2010: 216）。由此可以认为，因果关系局部语法坚持组合轴和聚合轴交织的言内语境观，同样突出语言对社会文化语境的反作用，与系统功能语法的语域模型形成有益补充。其定量调查为科学话语的逻辑语法隐喻研究提供有力的数据支撑，进一步论证了逻辑语法隐喻的科学语篇促成性，逻辑语义关系由经验元功能结构重新建构，也是科学话语的关键驱动力（Halliday，2004: 39）。

4.2 词汇语法不可分性

系统功能语法提出语法与词汇形成一个连续体，语法特征的终端是词汇项目，词汇是“最精密”的语法，以描写整个语言系统的元功能范畴和语法构型作为分析工具，动词、形容词及搭配和多词序列的结构分析和系统网络的构建都是以及物语法构型为出发点（Hasan, 1987; Matthiessen，1995）。局部语法以词汇—型式组合体为分析单位，描写意义与型式之间的映射关系，识别出“相同的”型式成分和“相同的”及“不同的”功能成分，配置相对具体的功能范畴。其特点在于聚焦组合结构，而对结构角色不做描写，功能范畴完全置于子语言的局部功能语境中，是一种词汇驱动的功能语法分析方法。及物语法构型和因果关系局部语法构型的比较如下例所示：

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(7) Orally administrated levodopa causes variable and unreliable clinical responses because of its erratic oral absorption and first-pass metabolism.

原因	链接	结果	环境
	V	n	
Orally administrated levodopa	causes	variable and unreliable clinical responses	because of its erratic oral absorption and first-pass metabolism

动作者: 原因	物质过程	目标: 结果	环境
Orally administrated levodopa	causes	variable and unreliable clinical responses	because of its erratic oral absorption and first-pass metabolism

(8) Vein graft stenosis has been attributed to the process of myointimal thickening by smooth muscle cell proliferation.

结果	链接	原因	工具
	be V-ed *to*	n	
Vein graft stenosis	has been attributed to	the process of myointimal thickening	by smooth muscle cell proliferation

被识别者: 结果	关系过程	识别者: 原因	环境
Vein graft stenosis	has been attributed to	the process of myointimal thickening	by smooth muscle cell proliferation

(9) These cytokines are also essential for the development of insulitis.

原因	链接	评价	结果
	V-link	ADJ *for*	n
These cytokines	are also	essential for	the development of insulitis

载体	关系过程	属性: 鉴赏: 品质
These cytokines	are also	essential for the development of insulitis

(10) Food allergy is yet another common cause of acute, recurrent urticaria in childhood.

原因	链接	原因	结果
	v-link	N *of*	n
Food allergy	is	yet another common cause of	of acute, recurrent urticaria in childhood

被识别者: 原因	关系过程	识别者: 原因+结果
Food allergy	is	yet another common cause of acute, recurrent urticaria in childhood

(11) The potency of the PAR1 agonist peptide can also be increased by substituting the serine residue for the amino acid isoserine.

结果	链接	原因
	be V-ed *by*	v-ing
The potency of the PAR1 agonist peptide	can also be increased by	substituting the serine residue for the amino acid isoserine

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目标: 结果	物质过程	动作者: 原因
The potency of the PAR1 agonist peptide	can also be increased by	substituting the serine residue for the amino acid isoserine

(12) Local tumor recurrence was associated with a two-to-three-fold increase in the rate of metastasis.

因果推导	链接	因果推导
	be V-ed *with*	n
Local tumor recurrence	was associated with	a two-to-three-fold increase in the rate of metastasis

被识别者: 因果推导	关系过程	识别者: 因果推导
Local tumor recurrence	was associated with	a two-to-three-fold increase in the rate of metastasis

(13) There is a relationship between lipid peroxidation and carcinogenesis.

因果存在	链接	因果关联	因果关联
There v-link N	*between*	n	n
There is a relationship	between	lipid peroxidation	and carcinogenesis

关系过程	存在物: 因果存在
There is	a relationship between lipid peroxidation and carcinogenesis

(14) Many epidemiologic studies have shown a link between short interpregnancy intervals and adverse pregnancy outcomes.

因果来源	链接	因果存在	链接	因果关联	因果关联
	show	N	*between*	n	n
Many epidemiologic studies	have shown	a link	between	short interpregnancy intervals	and adverse pregnancy outcomes

言者: 因果来源	言语过程	言之内容: 因果存在+因果关联
Many epidemiologic studies	have shown	a link between short interpregnancy intervals and adverse pregnancy outcomes

上述比较分析表明，两种语法构型之间具有一定的兼容性，识别关系过程和物质过程多与物质型因果关系关联，识别关系过程和属性关系过程与关系型因果关系关联，识别关系过程多与推导型因果关系关联，物质过程多与参数型因果关系关联，存在过程和言语过程多与存在型因果关系关联。另一方面，因果关系局部语法构型着眼于科技论文语类使用逻辑语法隐喻式对研究事件和论据的逻辑关联进行推导的话语功能，在构造科学知识的逻辑推理语境中构建相关的功能范畴，有利于弥补“两句两式”和“一句两式”法描写隐喻式的及物功能构型的不易操作性，显化逻辑隐喻式形式和意义的双重独立性。由此可见，因果关系局部语法同样坚持“形式即意义”的功能语法思想，而且在某种程度上搭建因果关系词汇描写与及物语法分析沟通的桥梁，为实现“语法学家的梦”提供一种可行性路径。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3 聚合—组合关系

系统功能语法从语言整体的聚合系统出发，依据可能的耦合选择，分析和阐释语篇实例中实际出现的词汇语法组合结构的动因。语法隐喻理论根据语义层与词汇语法层之间的互动关系(strata interaction)，先后提出“语义层到词汇语法层的重新匹配”和“跨语法语义域”(transgrammatical semantic domain)概念，根据系统选择聚合维度上的词类转换、级阶转移和语义交联等工作机制，描写一致式到隐喻式的重新选择过程中，语义单位与语法单位之间的错位重组体现关系。

上述8个逻辑隐喻式均发生并列连词/从属连词到动词、形容词和名词词组的转换，依次为“causes”“has been attributed to”“essential for”“another common cause of”“can be increased by”“was associated with”“a relationship between”和“a link between”；均从并列结构/主从结构的小句复合体级下运动到物质过程、关系过程、存在过程和言语过程等不同类型的及物过程小句，依次体现为“causes”“has been attributed to”“are”“is”“can be increased by”“was associated with”“there is”和“have shown”；均发生因果关系与过程、品质、事物等语义成分的交联。不难看出，与一致式小句复合体的语法结构复杂性相比，隐喻式小句具有鲜明的词组结构复杂性。

局部语法从特定领域语言使用实例的词汇语法组合体出发，依据词汇和语法结构的共选以及词汇和语法结合而成的型式与意义之间的共选，阐释特定功能子语言的语言模式。五种因果关系的局部语法构型表明，逻辑语法隐喻式是因果关系词汇项目与特定结构共选的型式，典型地与因果关系逻辑意义关联。上述8个逻辑隐喻式的词汇—型式组合体分别为*CAUSE* n、*be ATTRIBUTED to* n、v-link *ESSENTIAL for* n、v-link *CAUSE of* n、*be INCREASED by* v-ing、*be ASSOCIATED with* n、*there* v-link *a RELATIONSHIP between* n *and* n、v-signify *a LINK between* n *and* n。这表明，在语篇层面的词汇语法组合维度，逻辑语法隐喻式小句的词组结构复杂性与其型式复杂性相关，具有典型的型式流特征(pattern flow)（Hunston & Francis， 2000: 246)，组合结构更加体现形式选择的“成语原则”（Sinclair，1991: 109-110; L. Flowerdew，2008: 36-39）。由此可以认为，隐喻式小句形式与意义之间的层次间张力，与因果关系词语及其共选的型式相关，词汇语法的典型组合结构反作用于语法范畴的聚合选择，所以上述8个例句建构多种及物过程构型。

另一方面，隐喻式和一致式之间的“语义同一性”是语法隐喻研究的起点，二者之间的“语义差异”是语法隐喻研究的目标(丛迎旭，2014: 76)。“同义”由语境因素中语言体现的特征决定，“新义”由语言本身的特征决定（张德禄、董娟，2014：42）。与动词、名词、形容词因果关系型式成分相匹配的功能成分，将隐喻式中“过程”“事物”和“品质”等范畴意义增加的“新义”完全置于构造科学知识的逻辑推理语境中，突显隐喻式与一致式的“语义差异”和“创义性”，揭示因果关系这一语境语义成分与过程、品质、事物等范畴语义成分发生语义交联的动因，切实推进语法隐喻研究的目标。

5 结语

整体上看，局部语法研究聚焦具体语言使用，具有准确性、透明性、全面性、经济性、易自动化等特点。局部语法主张组合轴和聚合轴交织的言内语境观、以词汇—型式组合体的局部语法构型为分析工具、聚焦特定功能子语言的共现语篇和互文语篇，系统功能语法提出语域模型、以及物语法构型为分析框架、聚焦语言整体的聚合系统，二者之间存在鲜明的互补性和兼容性。上述分析表明，从语境、词汇语法不可分性和聚合—组合关系三个方面来看，逻辑语法隐喻研究侧重一致式与隐喻式之间的转换、转移、交联和重组，因果关系局部语法则关注逻辑语法隐喻式自身的形式、意义和功能的描写，不仅可以验证和补充前者的相关研究，而且进一步推动语法隐喻的实质性发展。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此外，局部语法研究对评价意义的探讨最为系统，评价局部语法从话语功能观出发，对显性的评价形式可进行可靠的识别、功能分析和量化描写，进一步验证和发展评价理论的态度意义系统，显化评价词汇、评价语法和语篇评价意义之间的内在关联（董敏，2017）。由此可进一步探讨评价研究的理论问题：（1）评价本质上是否是评价范畴和评价对象共选的话语功能？（2）如何对态度语义系统网络做出适当修整，解决评价理论分析者面临的“范畴边界模糊不清”的难题？（3）如何基于评价局部语法构型彰显评价意义的概念功能—人际功能界面研究，搭建态度词汇描写与及物语法分析沟通的桥梁？

总之，作为语料库语言学范式下发展的功能语法分析方法，局部语法研究可进一步增强语料库语言学与系统功能语言学对话的基础，扩大二者融合的空间，有利于共同推动使用中的语言的意义研究。□

注释

① 本文系2014年国家社科基金青年项目“型式语法视角下中国科学家学术英语语法隐喻的大型双语语料库研究”（14CYY021）阶段性成果和2012年北京市哲学社会科学规划项目“基于历时语料库的科技语篇跨符号隐喻研究”（12WYB014）阶段性成果。

参考文献

[1] Allen, C. M. *A Local Grammar of Cause and Effect: A Corpus-driven Study* [D]. Unpublished PhD thesis. University of Birmingham, 2005.

[2] Barnbrook, G. *Defining Language: A Local Grammar of Definition Sentences*[M]. Amsterdam: Benjamins, 2002.

[3] Barnbrook, G. & J. Sinclair. Specialised corpus, local and functional grammars [A]. In G. Mohsen, A. Henry & R. Roseberry (eds). *Small Corpus Studies and ELT: Theory and Practice*[C]. Amsterdam: John Benjamins, 2001: 237-276.

[4] Bednarek, M. *Emotion Talk Across Corpora*[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

[5] Butler, C. Corpus studies and functional linguistic theories [J]. *Functions of Language*, 2004, 11(2): 147-186.

[6] Cheng, W. & T. Ching. ‘Not a guarantee of future performance’: The local grammar of disclaimers [J]. *Applied Linguistics*, 2016(1): 1-40.

[7] Flowerdew, L. Using corpus data to have a closer look at the Experiential function [A]. In C. Jones & E. Ventola (eds). *From Language to Multimodality: New Developments in the Study of Ideational Meaning* [C]. London: Equinox Publishing Ltd, 2008: 35-45.

[8] Halliday, M.A.K. *Judge Takes No Cap in Mid-Sentence: on the Complementarity of Grammar and Lexis*: *The Sinclair Open Lecture* [M]. University of Birmingham, 2002.

[9] Halliday, M.A.K. Language and knowledge: the ‘unpacking’ of text (1998) [A]. In Jonathan J. Webster (ed). *The Language of Science* [C]. London & New York: Continuum, 2004: 24-48.

[10] Halliday, M.A.K. & C.M.I.M. Matthiessen. *Construing Experience Through Meaning: A Language-based Approach to Cognition* [M]. London: Continuum, 1999.

[11] Hasan, R. The grammarian’s dream: Lexis as most delicate grammar [A]. In M.A.K Halliday & R.P. Fawcett (eds). *New Developments in Systemic Linguistics Vol. 1: Theory and Description* [C]. London: Frances Pinter, 1987: 185-211.

[12] Hunston, S. Pattern grammar, language teaching, and linguistic variation: applications of a corpus-driven grammar [A]. In Randi Reppen, Susan Fitzmaurice & Douglas Biber (eds). *Using Corpora to Explore Linguistic Variation* [C]. Amsterdam: John Benjamins, 2002: 167-183.

[13] —*Corpus Approaches to Evaluation: Phraseology and Evaluative Language* [M]. New York & London: Routledge, 2011.

[14] —Systemic functional linguistics, corpus linguistics, and the ideology of science [J]. *Text &Talk*, 2013, 33(4-5): 617-640.

[15] Hunston, S. & G. Francis. *Pattern Grammar: A Corpus-driven Approach to the Lexical Grammar of English* [M]. Amsterdam: Benjamins, 2000.

[16] Hunston, S. & J. Sinclair. A local grammar of evaluation [A]. In S. Hunston & G.Thompson (eds). *Evaluation in Text: Authorial Stance and the Construction of Discourse* [C]. Oxford: OUP, 2000: 74-101.

[17] Jones, A. Why are logical connectives sometimes detrimental to coherence? [A]. In A. Mahboob & N.K. Knight (eds). *Appliable Linguistics* [C]. London: Continuum, 2010: 200-220.

[18] Kittredge, R. I. Semantic processing of texts in restricted sublanguages [A]. In N.Cercone (ed). *Computational Linguistics*[C]. Oxford: Pergamon, 1983: 45-58.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[19] Martin, J. R. *English Text: System and Structure* [M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992.

[20] Matthiessen, C. M. I. M. *Lexicogrammatical Cartography: English Systems* [M]. Tokyo: International Language Sciences Publishers, 1995.

[21] Neale, A. C. More Delicate TRANSITIVITY: Extending the PROCESS TYPE System Networks for English to Include Full Semantic Classifications [D]. Unpublished PhD Thesis. Cardiff University, 2002.

[22] Rose, D. Metaphors, grammatical [A]. In K. Brown (ed). *Encyclopedia of Language and Linguistics* [Z]. Oxford: Elsevier, 2006: 66-73.

[23] Sinclair, J.M. *Corpus, Concordance, Collocation* [M]. Oxford: Oxford University Press, 1991.

[24] Su, H. Local grammars of speech acts: An exploratory study [J]. *Journal of Pragmatics*, 2017, 111: 72-83.

[25] Thompson, G. Pattern grammar and transitivity analysis [A]. In N. Groom, M. Charles & S. John (eds).*Corpora, Grammar and Discourse: In Honour of Susan Hunston* [C]. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2015: 21-42.

[26] Tucker, G. Possibly alternative modality: A corpus-based investigation of the modal adverb *possibly* [J]. *Functions of Language*, 2001, 8(2): 183-216.

[27] — Systemic incorporation: on the relationship between corpus and systemic functional grammar [A]. In Geoff Thompson & Susan Hunston (eds). *System and Corpus: Exploring Connections* [C]. London: Equinox, 2006: 81-102.

[28] Warren, M. & M. Leung. Do collocational frameworks have local grammars? [J]. *International Journal of Corpus Linguistics*, 2016, 21 (1): 1-27.

[29] Zhu, Y. S. Nominalization, verbalization and grammatical metaphor [A]. In J. J. Webster (ed). *Meaning in Context: Implementing Intelligent Applications of Language Studies* [C]. London & New York: Continuum, 2008: 297-308.

[30] 丛迎旭.系统功能语言学语法隐喻理论的贡献与问题[J]. 解放军外国语学院学报, 2014（5）：73-81.

[31] 董敏. 局部语法与系统功能语法的互补性初探—以评价子语言为例[J]. 外语与外语教学，2017(2): 38-47.

[32] 范文芳.语法隐喻理论研究[M]. 北京：外语教学与研究出版社，2001.

[33] 张德禄，董娟. 语法隐喻理论发展模式研究[J]. 外语教学与研究，2014 (1): 32-44.

[34] 张磊，卫乃兴. 中外法律学者学术论文评价局部语法型式对比研究[J]. 解放军外国语学院学报，2017(3): 10-18.

[35] 钟兰凤，陈希卉.学术英语隐喻产出能力研究[J]. 现代外语, 2015(3): 386-395.

[36] 朱永生. 名词化、动词化与语法隐喻[J]. 外语教学与研究，2006（2）：83-90.

Logical Grammatical Metaphor: A Local Grammar Perspective

Abstract: Using a specific corpus of biomedical research articles, local grammar of cause and effect describes the mapping of causation-oriented functional categories onto frequent verb/ noun/ adjective patterns of cause and effect, and thus construes variable local grammar configurations of cause and effect for logical grammatical metaphoric forms. The subsequent discussion centers on the notion of context, the inseparability of lexis and grammar and the comparison between paradigmatic relationship and syntagmatic relationship. It was found that local grammar of cause and effect verifies the association of logical grammatical metaphor (LGM) with science discourse, localizes transitivity grammatical configuration of metaphoric forms by reference to logical reasoning in scientific knowledge construction, complements group complexity of LGM with pattern complexity, explicates "semantic gap" between metaphoric forms and congruent forms, and provides a new perspective and approach to specifying the motivation of stratal tension between form and meaning and semantic junction in LGM. In this sense, the dialogic foundation between CL and SFL is strengthened and the dialogic space is expanded, thus offering more opportunities for integration in the study of language in use.

Keywords: logical grammatical metaphor; logical semantic relation of cause and effect; local grammar; corpus-driven approach

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net